

[Time: 3 Hours]

(C.S.E) (Theory)
Mathematics-II (C.S.E) (P2002201)

[Full. Marks:70]

- All questions are compulsory. (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।)

- Marks are mentioned on the right side of each question. (अंक सभी प्रश्न के दाईं ओर अंकित किये हैं।)

Group (A) (ग्रुप -ए)

Q.1 Answer all questions as directed.
(निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दें)

(2x10=20)

Marks	CO	BL
2	1	1
2	1	2
2	1	1
2	2	1
2	2	2
2	3	1

- a) The value of $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ is _____.
(0/1/ ∞)
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ का मान ____ है।
(0/1/ ∞)

- b) If a function is continuous at a point, it must be differentiable at that point.
(True / False)
यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत है, तो उसे उस बिंदु पर अवकलनीय भी होना चाहिए।
(सत्य / असत्य)

- c) The derivative of $\sin x$ with respect to x is _____.
($\cos x$ / $-\cos x$)
 x के सापेक्ष $\sin x$ का अवकलज ____ है।
($\cos x$ / $-\cos x$)

- d) The integral $\int \frac{1}{x} dx$ is equal to _____.
($-x^2 / \log x$ / $\log |x| + C$ / $\log x + C$)
समाकल $\int \frac{1}{x} dx$ का मान ____ के बराबर है।
($-x^2 / \log x$ / $\log |x| + C$ / $\log x + C$)

- e) The definite integral $\int_a^b f(x) dx$ represents the area under the curve $y = f(x)$ from $x = a$ to $x = b$.
(True / False)
निश्चित समाकल $\int_a^b f(x) dx$, वक्र $y = f(x)$ के अंतर्गत $x = a$ से $x = b$ तक के क्षेत्रफल को दर्शाता है।
(सत्य / असत्य)

- f) The order of the differential equation $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + 5\left(\frac{dy}{dx}\right) + 6y = 0$ is _____.
(1/2/3)

अवकल समीकरण $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + 5\left(\frac{dy}{dx}\right) + 6y = 0$ की कोटि ___ है।
(1/2/3)

g) Match the following:

Column-I	Column-II
(A) Scalar Product	(i) Torque
(B) Vector Product	(ii) Work Done

निम्नलिखित का मिलान करें:

स्तंभ-I	स्तंभ-II
(A) अदिश गुणनफल	(i) आघूर्ण
(B) सदिश गुणनफल	(ii) किया गया कार्य

h) The scalar product of two perpendicular vectors is always _____.
(0/1)

दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा ___ होता है।
(0/1)

i) The magnitude of the vector product $\vec{a} \times \vec{b}$ is $|ab \sin \theta|$.
(True / False)

सदिश गुणनफल $\vec{a} \times \vec{b}$ का परिमाण $|ab \sin \theta|$ होता है।
(सत्य / असत्य)

j) The value of $\hat{i} \cdot (\hat{j} \times \hat{k})$ is _____.
(0/1/-1)

$\hat{i} \cdot (\hat{j} \times \hat{k})$ का मान ___ है।
(0/1/-1)

Group (B) (ग्रुप -बी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।)

4x5=20

Q.2 List all functions $f: \{a, b\} \rightarrow \{0,1\}$.
 $f: \{a, b\} \rightarrow \{0,1\}$ के बीच सभी फलन को सूचीबद्ध कीजिए।

OR (अथवा)

List the seven basic indeterminate forms.
सात बुनियादी अनिर्धारित रूपों की सूची बनाएं।

Q.3 If $y = \sin(\log x)$, find $\frac{dy}{dx}$.
यदि $y = \sin(\log x)$, तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।

OR (अथवा)

Find $\frac{dy}{dx}$ if $x^2 + y^2 = xy$.
यदि $x^2 + y^2 = xy$ तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।

2	4	2
2	4	1
2	4	2
2	4	2
4	1	1
4	1	1
4	1	2
4	1	2

Q.4 Evaluate $\int \left(\sec^2 x + \frac{1}{x} \right) dx$.

$\int \left(\sec^2 x + \frac{1}{x} \right) dx$ का मान ज्ञात कीजिए।

OR (अथवा)

Evaluate: $\int x \sin x dx$ using integration by parts.

खंडशः समाकलन का उपयोग करके $\int x \sin x dx$ का मान ज्ञात कीजिए।

Q.5 Find the order and degree of the following differential equation:

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + \frac{1}{\left(\frac{dy}{dx} \right)} = 1$$

निम्नलिखित अवकल समीकरण का कोटि और घात ज्ञात कीजिए:

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + \frac{1}{\left(\frac{dy}{dx} \right)} = 1$$

OR (अथवा)

Form the differential equation representing the family of curves $y = mx$, where m is an arbitrary constant.

वक्रों के परिवार $y = mx$ का अवकल समीकरण बनाइए, जहाँ m एक स्वेच्छ अचर है।

Q.6 If vector $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ and vector $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$, find $\vec{a} \times \vec{b}$.

यदि सदिश $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ और सदिश $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ हैं, तो $\vec{a} \times \vec{b}$ ज्ञात कीजिए।

OR (अथवा)

Find a unit vector in the direction of the vector $\vec{v} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$.

सदिश $\vec{v} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ की दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए।

Group (C) (ग्रुप -सी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें)

6x5=30

Q.7 Evaluate: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$ का मान ज्ञात कीजिए।

OR (अथवा)

Test continuity of $f(x) = |x|$ at $x = 0$.

$x = 0$ पर $f(x) = |x|$ की सांतत्यता का परीक्षण कीजिए।

Q.8 Evaluate the following using properties of definite integrals.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$$

निश्चित समाकलों के गुणों का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$$

OR (अथवा)

4	2	2
4	2	2
4	3	3
4	3	3
4	4	2
4	4	2
6	1	3
6	1	3
6	2	3

Evaluate the following:

$$\int \frac{2x - 4}{(x - 1)(x - 3)} dx.$$

निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए:

$$\int \frac{2x - 4}{(x - 1)(x - 3)} dx$$

- Q.9** Find the area of the region bounded by the curve $y = x^2$ and the x -axis from $x = 0$ to $x = 1$.

वक्र $y = x^2$, x -अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल $x = 0$ से $x = 1$ तक ज्ञात कीजिए।

OR (अथवा)

Find the area of the region bounded by $y = \sin x$ and the x -axis from $x = 0$ to $x = \pi$.

$y = \sin x$ और x -अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल $x = 0$ से $x = \pi$ तक ज्ञात कीजिए।

- Q.10** Solve the differential equation: $(1 + x^2) dy - (1 + y^2) dx = 0$.

अवकल समीकरण $(1 + x^2) dy - (1 + y^2) dx = 0$ को हल कीजिए।

OR (अथवा)

Solve the differential equation $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$.

अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$ को हल करें।

- Q.11** Find the work done in moving an object along a straight line from point

$A(3, 2, -1)$ to $B(2, -1, 4)$ by a force $\vec{F} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$.

एक वस्तु को बल $\vec{F} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ द्वारा बिंदु $A(3, 2, -1)$ से बिंदु $B(2, -1, 4)$ तक एक सीधी रेखा में ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।

OR (अथवा)

Find the moment of the force $\vec{F} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ acting through the point $A = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ about the point $B = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$.

बिंदु $B = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ के परितः, बिंदु $A = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ से होकर जाने वाले बल $\vec{F} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ का आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

6	2	3
6	2	3
6	2	3
6	3	3
6	3	3
6	4	3
6	4	3

-----*****-----